TOÁN 8 • ĐẠI SỐ

Chương I. Đa thức

Tài liệu học cho bản đồ ải MAEL.EDU
Lý thuyết ngắn • Ví dụ • Lỗi hay gặp • Bài tự luyện có đáp án

• Bài 1. Đơn thức và đa thức
• Bài 2. Phép cộng và phép trừ đa thức
• Bài 3. Phép nhân và phép chia đa thức

TOÁN 8 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. ĐA THỨC

Bài 1. Đơn thức và đa thức

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Đơn thức

Ghi nhớ

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

Đơn thức thu gọn gồm **hệ số** và **phần biến**, mỗi biến chỉ xuất hiện một lần. Bậc của đơn thức (hệ số khác 0) là **tổng số mũ** của các biến.

Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác 0 và cùng phần biến. Cộng, trừ đơn thức đồng dạng: cộng, trừ các hệ số, giữ nguyên phần biến.

Ví dụ 1

Thu gọn $3x^2y \cdot (-2xy^3)$ và tìm bậc.

$3x^2y \cdot (-2xy^3) = -6x^3y^4$, bậc $3 + 4 = 7$.

Ví dụ 2

Tính $5xy^2 - 2xy^2 + xy^2$.

$(5 - 2 + 1)xy^2 = 4xy^2$.

2. Đa thức

Ghi nhớ

Đa thức là tổng của những đơn thức, mỗi đơn thức là một **hạng tử**.

Thu gọn đa thức là cộng các hạng tử đồng dạng. Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất **trong dạng thu gọn**.

Ví dụ 3

Thu gọn và tìm bậc của $P = x^2y + 3xy - 2x^2y + 5$.

$P = -x^2y + 3xy + 5$, bậc 3.

Ví dụ 4

Tính giá trị của $Q = 2x^2 - xy$ tại $x = -1$, $y = 3$.

$Q = 2 \cdot (-1)^2 - (-1) \cdot 3 = 2 + 3 = 5$.

Lỗi hay gặp

- Cộng số mũ khi cộng đơn thức đồng dạng: $2x^2 + 3x^2 = 5x^4$. Đúng là $5x^2$.
- Tính bậc đơn thức chỉ lấy số mũ lớn nhất: bậc của x^2y^3 là 5, không phải 3.
- Tìm bậc của đa thức khi chưa thu gọn.
- Thay số âm không đặt trong ngoặc: x^2 tại $x = -1$ tính thành $-1^2 = -1$. Đúng là $(-1)^2 = 1$.

3. Bài tự luyện

1. Thu gọn $(-1/2)x^2y \cdot 4xy$ và tìm bậc.

2. Trong các đơn thức $3x^2y$; $-xy^2$; $5yx^2$; $7x^2y^2$, đơn thức nào đồng dạng với $3x^2y$?

3. Thu gọn và tìm bậc của $A = 4x^2 - 3xy + x^2 + 5xy$.

4. Tính giá trị của $B = x^2 + 2xy + y^2$ tại $x = 2$, $y = -3$.

Đáp án bài tự luyện

1. $-2x^3y^2$, bậc 5.

2. $5yx^2$ (tức $5x^2y$).

3. $A = 5x^2 + 2xy$, bậc 2.

4. $B = 4 - 12 + 9 = 1$.

TOÁN 8 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. ĐA THỨC

Bài 2. Phép cộng và phép trừ đa thức

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Cộng hai đa thức

Ghi nhớ

Viết hai đa thức trong ngoặc, nối bằng dấu +, bỏ ngoặc (giữ nguyên dấu các hạng tử) rồi thu gọn các hạng tử đồng dạng.

Ví dụ 1

Cho $A = 3x^2 - 2xy + 1$ và $B = x^2 + 5xy - 4$. Tính $A + B$.

$A + B = 3x^2 - 2xy + 1 + x^2 + 5xy - 4 = 4x^2 + 3xy - 3$.

2. Trừ hai đa thức

Ghi nhớ

Viết hai đa thức trong ngoặc, nối bằng dấu −.

Bỏ ngoặc đứng sau dấu − thì phải **đổi dấu tất cả** các hạng tử trong ngoặc, sau đó thu gọn.

Ví dụ 2

Với A, B ở ví dụ 1, tính $A - B$.

$A - B = 3x^2 - 2xy + 1 - x^2 - 5xy + 4 = 2x^2 - 7xy + 5$.

Ví dụ 3

Tìm đa thức M biết $M + (x^2 - 2y) = 3x^2 + y$.

$M = (3x^2 + y) - (x^2 - 2y) = 3x^2 + y - x^2 + 2y = 2x^2 + 3y$.

Lỗi hay gặp

- Bỏ ngoặc sau dấu trừ chỉ đổi dấu hạng tử đầu: $-(x^2 - 2y) = -x^2 - 2y$. Đúng là $-x^2 + 2y$.
- Cộng các hạng tử không đồng dạng: $x^2 + x = x^3$.
- Bỏ sót hạng tử tự do (hằng số) khi thu gọn.
- Tìm M trong $M - A = B$ mà lấy $B - A$. Đúng là $M = B + A$.

3. Bài tự luyện

1. Tính $(2x^2 - 3x + 5) + (x^2 + 4x - 7)$.

2. Tính $(5xy - 2y^2) - (3xy - y^2 + 1)$.

3. Tìm đa thức N biết $N - (x^2 + xy) = 2x^2 - 3xy$.

4. Cho $P = x^2 - 2x + 1$ và $Q = -x^2 + 3x$. Thu gọn $P + Q$ rồi tính giá trị tại $x = 2$.

Đáp án bài tự luyện

1. $3x^2 + x - 2$.

2. $2xy - y^2 - 1$.

3. $N = 3x^2 - 2xy$.

4. $P + Q = x + 1$, tại $x = 2$ có giá trị 3.

TOÁN 8 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. ĐA THỨC

Bài 3. Phép nhân và phép chia đa thức

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Nhân đa thức

Ghi nhớ

Nhân đơn thức với đa thức: nhân đơn thức với từng hạng tử rồi cộng các tích: **A(B + C) = AB + AC**.

Nhân đa thức với đa thức: nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia, cộng các tích rồi thu gọn.

Ví dụ 1

Tính $2x(3x^2 - x + 4)$.

$2x \cdot 3x^2 - 2x \cdot x + 2x \cdot 4 = 6x^3 - 2x^2 + 8x$.

Ví dụ 2

Tính $(x + 3)(x - 2)$.

$x \cdot x - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6$.

2. Chia đa thức cho đơn thức

Ghi nhớ

Chia đơn thức A cho đơn thức B (khi mỗi biến của B đều có trong A với số mũ không lớn hơn): chia hệ số cho hệ số, chia luỹ thừa của từng biến.

Chia đa thức cho đơn thức: chia **từng hạng tử** của đa thức cho đơn thức rồi cộng các kết quả.

Ví dụ 3

Tính $12x^3y^2 : (-4xy)$.

$12 : (-4) = -3$; $x^3 : x = x^2$; $y^2 : y = y$. Kết quả $-3x^2y$.

Ví dụ 4

Tính $(6x^3 - 9x^2 + 3x) : 3x$.

$6x^3 : 3x - 9x^2 : 3x + 3x : 3x = 2x^2 - 3x + 1$.

Lỗi hay gặp

- Nhân thiếu hạng tử: $(x + 3)(x - 2) = x^2 - 6$.
- Sai dấu khi nhân: $(x - 2)(x - 3)$ có hạng tử tự do là $+6$, không phải -6.
- Khi chia đơn thức, trừ hệ số thay vì chia: $12x^3 : 4x = 8x^2$. Đúng là $3x^2$.
- Chia một hạng tử cho chính nó được 0: $3x : 3x = 0$. Đúng là bằng 1.

3. Bài tự luyện

1. Tính $-3x(x^2 - 2x + 5)$.

2. Tính $(2x - 1)(x + 4)$.

3. Tính $(15x^4y^3 - 10x^2y^2) : 5x^2y$.

4. Tìm x biết $x(x + 2) - x^2 = 6$.

Đáp án bài tự luyện

1. $-3x^3 + 6x^2 - 15x$.

2. $2x^2 + 8x - x - 4 = 2x^2 + 7x - 4$.

3. $3x^2y^2 - 2y$.

4. $x^2 + 2x - x^2 = 2x = 6$ nên $x = 3$.